B6. Dado el compuesto $CH_3CH{=}CHCH_3$, justifique, utilizando las reacciones correspondientes, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) El compuesto reacciona con H_2O en medio ácido para dar dos compuestos isómeros geométricos.

b) El compuesto reacciona con HBr para dar un compuesto que presenta isomería óptica.

c) El compuesto reacciona con H_2 para dar un alquino**.**